

3. naloga - Lastne energije Schrödingerjeve enačbe

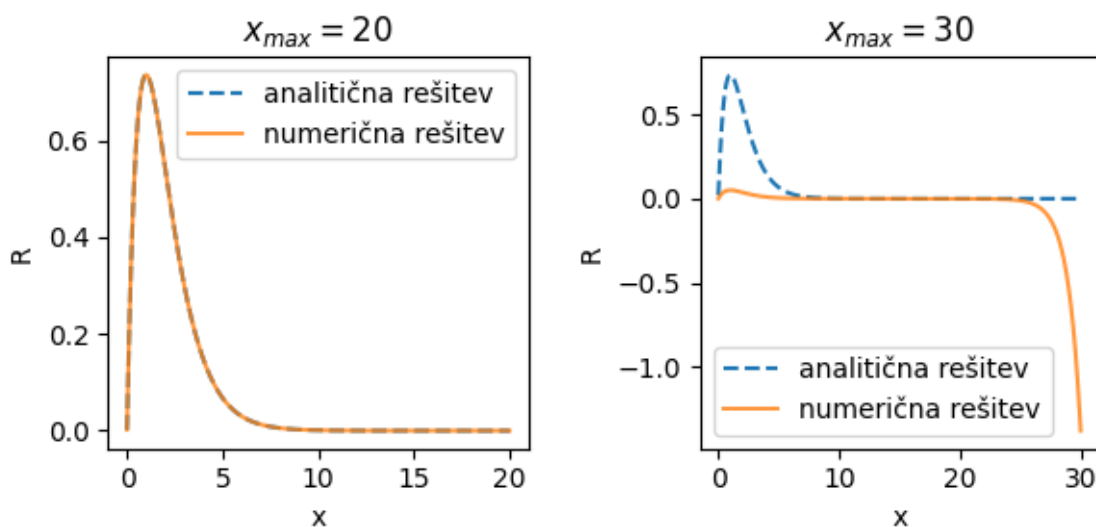
Žiga Šircelj
28222072

1. podnaloga

a) Primerjava med smeri streljanja

Prvo sem probal strelsko metodo iz različnih smeri (slika 1).

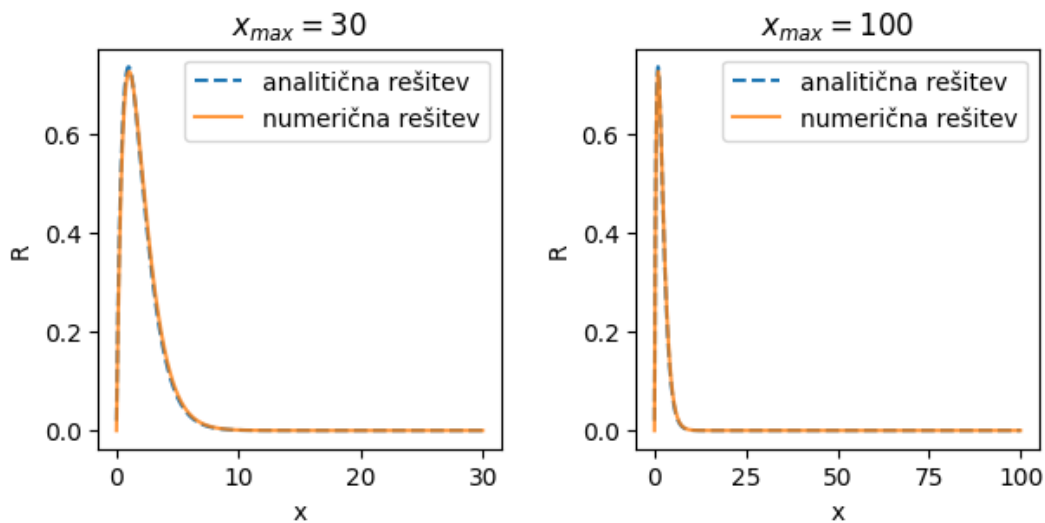
Streljanje iz $x = 0$



Slika 1: Rešitev Schrödingerjeve enačbe s streljanjem iz $x = 0$ za dve različni meji x_{max} . Korak je $h = 0.01$.

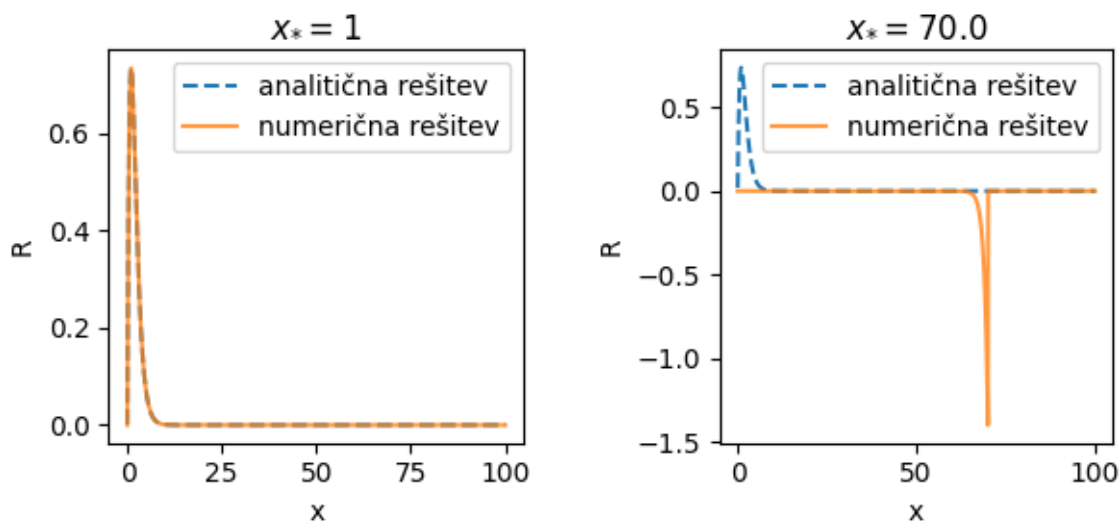
Če streljamo iz $x = 0$ proti neskončnosti, je za $x_{max} = 20$ sicer stabilno, za npr. $x_{max} = 30$ pa v neskončnosti divergira. Če pa streljamo iz neskončnosti proti $x = 0$ (slika 2), pa je rešitev stabilna. Poleg tega ni treba streljati odvoda na začetku, ker vemo, da je $R'(x \rightarrow \infty) = 0$. Tretja možnost je, da streljamo iz obeh smeri k neki vmesni točki $x = x_*$ (slika 3). Če izberemo dober x_* , to je ne predaleč od izhodišča, dobimo stabilno rešitev, sicer lahko streljanje iz leve strani pokvari stabilnost.

Streljanje iz $x = \infty$



Slika 2: Rešitev Schrödingerjeve enačbe s streljanjem iz $x = \infty$ za dve različni meji x_{max} . Korak je $h = 0.01$.

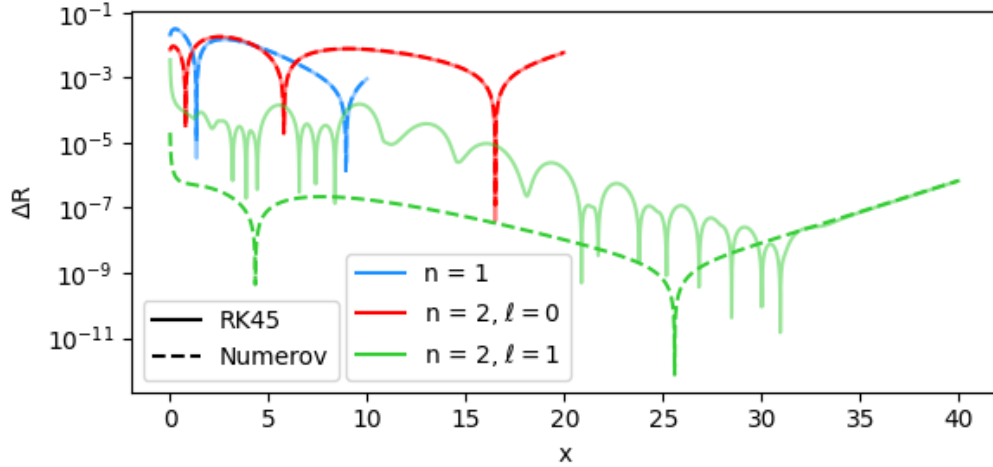
Streljanje iz $x = 0$ in $x = \infty$



Slika 3: Rešitev Schrödingerjeve enačbe s streljanjem iz $x = 0$ in $x = \infty$ k vmesni točki x_* . Korak je $h = 0.01$.

b) Primerjava med RK45 in shemo Numerova

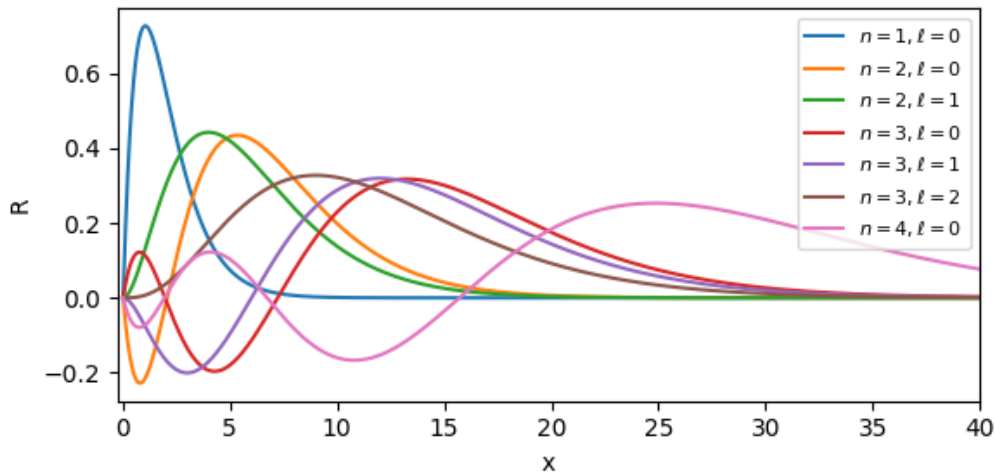
Slika 4 kaže napako $\Delta R(x) = |R_{\text{numeričen}}(x) - R_{\text{točen}}(x)|$ za rešitve, izračunane z metodo RK45 in metodo Numerova. Za prvi dve lastni funkciji sta metodi enako natančni, za tretjo ($n = 1, \ell = 1$) pa je metoda Numerova bolj natančna. To ni presenetljivo, saj je ta za en red boljša od RK45.



Slika 4: Napaka numerične rešitve Schrödingerjeve enačbe za metodi RK45 in Numerova. Narisano je za tri lastne funkcije. Korak je $h = 0.01$.

c) Lastne funkcije vodikovega atoma

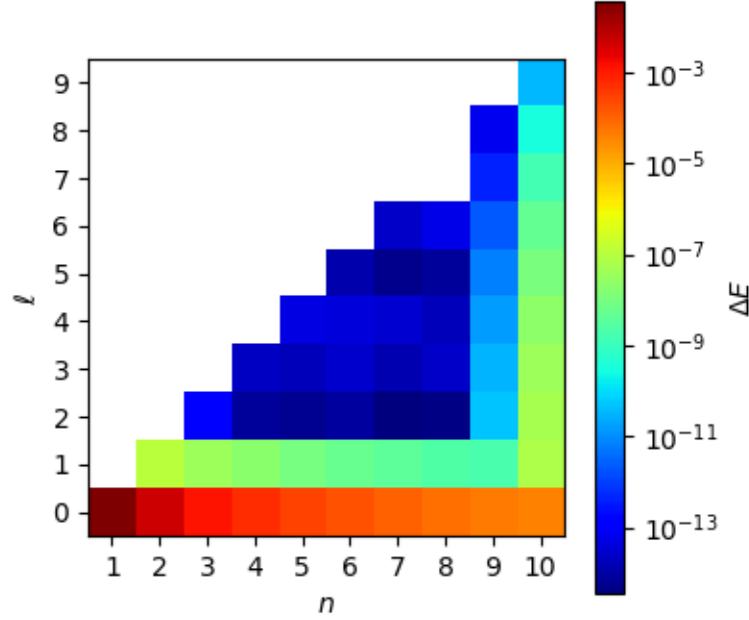
Na sliki 5 so različne lastne funkcije za vodikov atom. Nekatere so narobe obrnjene (npr. $n = 2, \ell = 0$), česar nisem znal odpraviti z uporabo sheme Numerova, toda na srečo to v tem primer ne vpliva na fizikalni pomen (verjetnostna gostota je se ne spremeni).



Slika 5: Lastne funkcije vodikovega atoma za različne n in ℓ . Korak je $h = 0.01$ in zgornja meja je $x_{\text{max}} = 100.0$.

S slike lahko direktno razberemo, da velja $n - \ell = \text{število ničel}$ in $n - \ell = \text{število ničel odvodov}$.

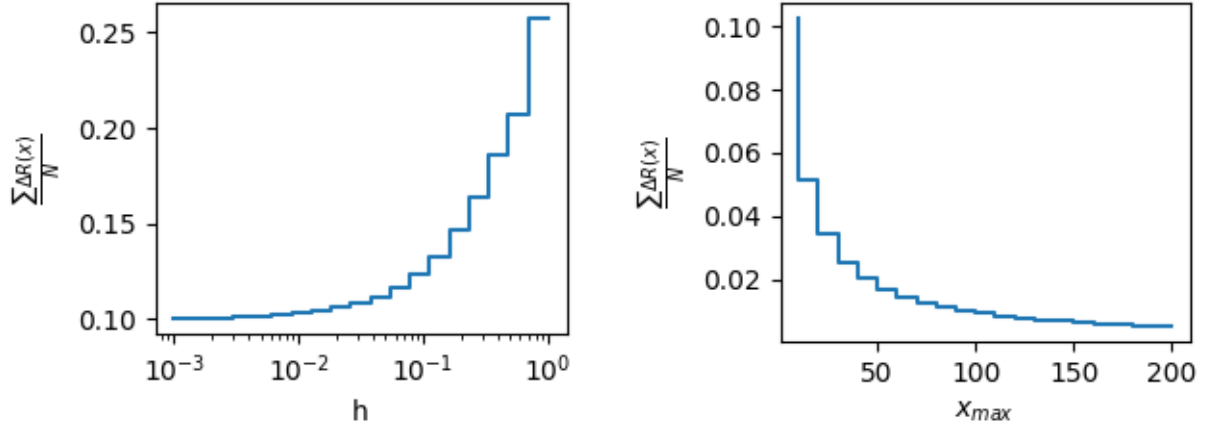
Vemo, da so lastne energije vodikovega atoma $E_n \propto -\frac{1}{n^2}$, zato lahko pogledamo napako v izračunani energiji $\Delta E = |E_{\text{numerična}} - E_{\text{točna}}|$ (slika 6). Napaka se z n in ℓ manjša, pri $n = 10$ pa naraste, ker je zgornja meja x_{max} premajhna.



Slika 6: Napaka v lastni energiji za različne n in ℓ . Korak je $h = 0.01$ in zgornja meja je $x_{\text{max}} = 300.0$.

d) Odvisnost natančnosti od koraka h in zgornje meje x_k

Če povečamo korak h , pričakujemo boljšo natančnost. Na sliki 7 je odvisnost mere za natančnost, ki sem jo definiral kot kvocient vsote napake in števila točk $\frac{\sum \Delta R(x)}{N}$ (kot neka "povprečna napaka"), od koraka h . Pri manjših h je odvisnost skoraj ravna. Računati z h manjšimi od nekaj 10^{-3} nima smisla, saj se natančnost skoraj ne izboljša. Podobno je za x_{max} .

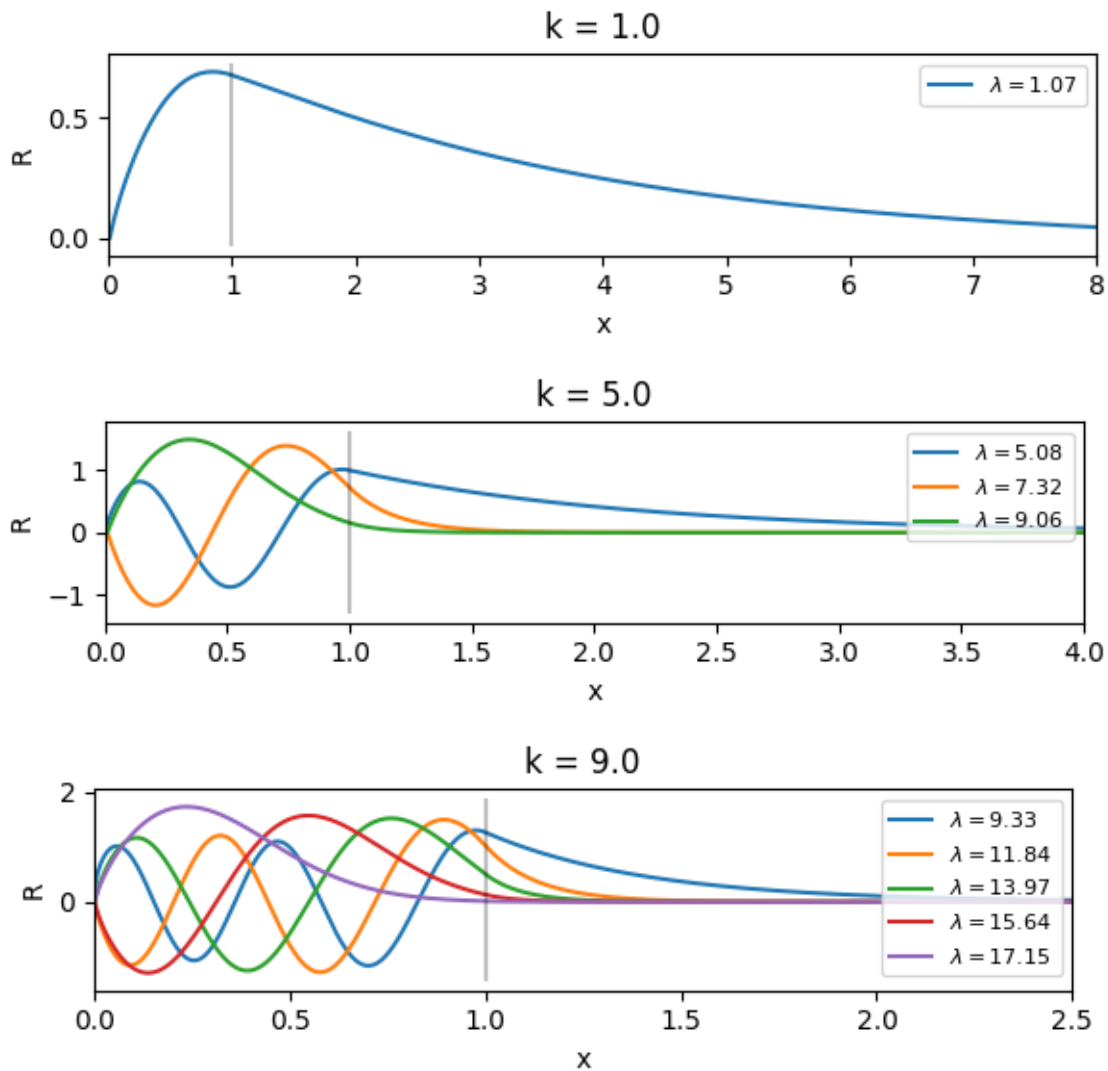


Slika 7: Odvisnost natančnosti od h in x_k za $n = 0$.

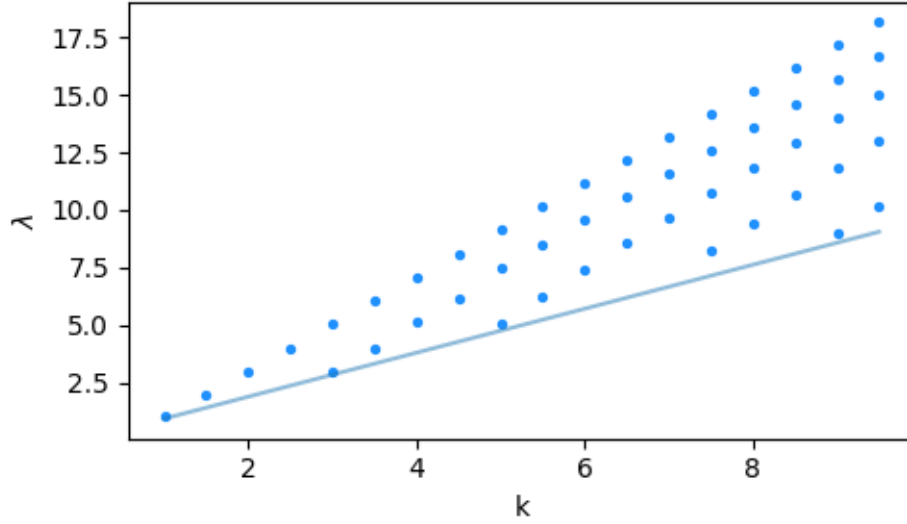
2. podnaloga

a) 1. primer

Na sliki 8 so vsa vezana stanja za tri različna valovna števila k . Za vsak k se pojavi stanje z eno ničlo, z večjim k pa se pojavijo stanja z več ničlami. Na sliki 9 je narisana disperzijska relacija $\lambda(k)$. Točke na isti premici (ne na polni premici) ustrezajo enakemu vezanemu načinu. Pod polno premico $\lambda(k) = (0.95 \pm 0.09)k + (0.05 \pm 0.05)$ so nihajoči oz. nevezani načini. "Single fiber mode" se pojavi pod $k = 3.0 \pm 0.1$.



Slika 8: Vezana stanja za različne k . S sivo navpično črto je označena koordinata $x = 1$ (kjer je lomni količnik nezvezen). Korak je $h = 0.01$ (0.001 za $k = 9$ za boljšo natančnost) in zgornja meja je $x_{max} = 10$.



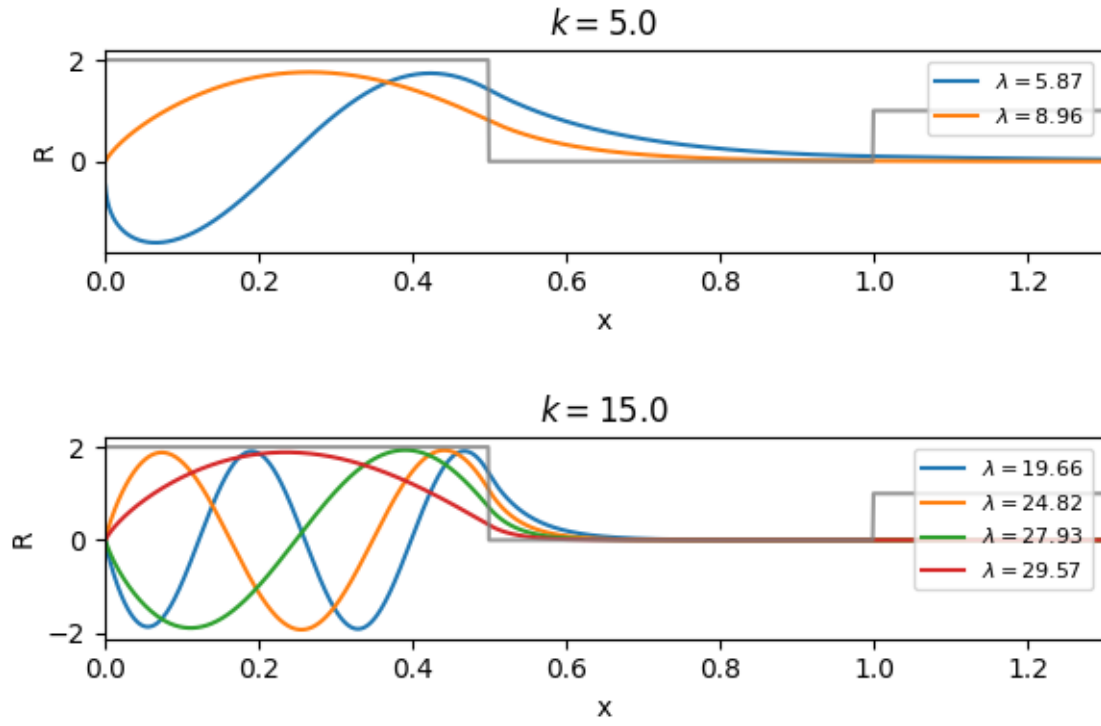
Slika 9: Disperzijska relacija $\lambda(k)$. Polna premica je meja med nihajočimi in vezanimi načini.

b) Drugačen $n(x)$

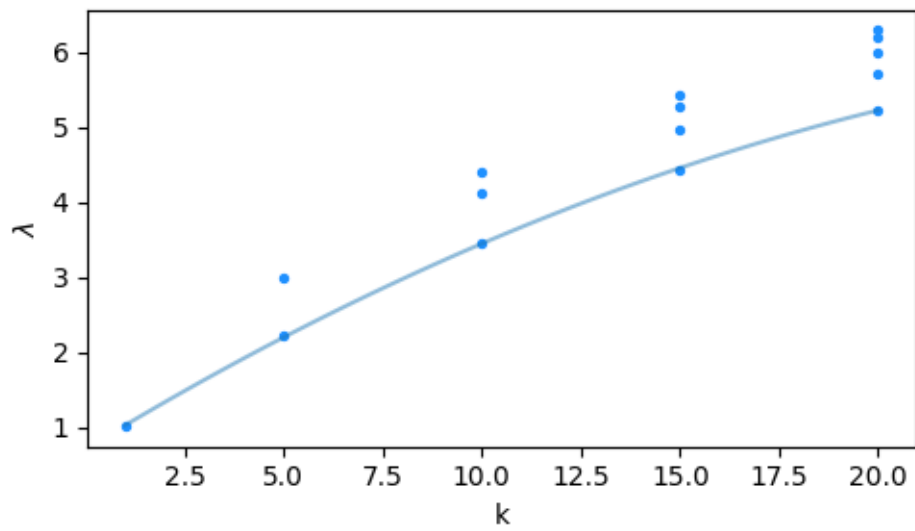
Poskusimo lahko drugačen $n(x)$:

$$n(x) = \begin{cases} 2 & 0.5 > x \\ 0 & 1.0 > x \geq 0.5 \\ 1 & x \geq 1.0 \end{cases} \quad (1)$$

Rezultati so na slikah 10 in 11. Število vezanih stanj se tokrat počasneje veča s k . Zanimivo je, da je meja med nihajočimi in vezanimi stanji v disperzijski relaciji tokrat parabola $\lambda(k) = (-0.0048 \pm 0.0004)k^2 + (0.3218 \pm 0.0090)k + (0.7119 \pm 0.0385)$ in enaka stanja so tudi na parabolah.



Slika 10: Vezana stanja za različne k . S sivo je narisana $n(x)$. Korak je $h = 0.001$ in zgornja meja je $x_{max} = 10$.



Slika 11: Disperzijska relacija $\lambda(k)$. Polna črta je meja med nihajočimi in vezanimi načini.